

LAPORAN UJIAN AKHIR SEMESTER

Dosen : Prof. Dr. Lia Warlina, M.Si, Ir



Disusun oleh :

10121111 – Muhammad Rozaan Aldriantama

IF3

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
2024**

SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2023/ 2024 PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA			
MATA KULIAH	: METODOLOGI PENELITIAN	WAKTU	: 1 minggu
HARI/TANGGAL	: Selasa/ 30 Juli 2024 (pukul 13.00) - Senin/ 5 Agustus 2024 (pukul 23.55)	SIFAT UJIAN	: Online & Catatan Terbuka
DOSEN	: Prof. Dr. Ir. Lia Warlina, MSi		

Jawab pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan lengkap!

- 1. Kesalahan sering terjadi dalam perumusan masalah, apa saja yang sering terjadi dalam kesalahan tersebut? Berikan salah satu contoh!**

Jawaban :

Kesalahan dalam perumusan masalah dapat berdampak signifikan pada keseluruhan proses pemecahan masalah yang umum muncul seperti beberapa point dibawah ini :

1. Definisi masalah yang salah atau tidak lengkap.
 - Penyederhanaan yang berlebihan : Masalah direduksi ke Tingkat yang tidak mencerminkan kompleksitasnya secara penuh.
 - Komplikasi yang berlebihan : Masalah didefinisikan dengan detail yang berlebihan, sehingga sulit dianalisis.
 - Elemen kunci yang hilang : Aspek penting dari masalah diabaikan atau tidak dipertimbangkan.
2. Pernyataan masalah yang ambigu atau tidak jelas.
 - Kurangnya kejelasan : Masalah tidak didefinisikan dengan jelas, menyebabkan kesalahpahaman.
 - Multitafsir : Masalah dapat dipahami dengan cara berbeda.
3. Rangkaian masalah yang salah.
 - Berfokus pada gejala daripada akar penyebab : Mengatasi masalah di permukaan tanpa mengidentifikasi masalah yang mendasarinya.
 - Mendefinisikan masalah terlalu luas atau sempit : Cakupan masalah terlalu besar dan terlalu kecil.
4. Kegagalan mengidentifikasi kendala dan asumsi.
 - Mengabaikan keterbatasan: Kendala atau keterbatasan penting tidak dipertimbangkan.
 - Membuat asumsi yang tidak realistik : Asumsi yang tidak berdasar dapat mengarah pada solusi yang salah.
5. Mengabaikan perspektif pemangku kepentingan.

- Mengabaikan kebutuhan pengguna : Masalah didefinisikan tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan perspektif mereka yang terdampak.

Dengan mengenali kesalahan umum dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah dan meningkatkan kemungkinan menemukan Solusi yang efektif. Salah satu contoh kesalahan dari merumuskan masalah seperti dibawah ini:

Contoh rumusan masalah awal yang salah :

“Penjualan produk elektronik menurun pada sebuah Perusahaan e-commerce mengalami penurunan penjualan produk elektronik”

Analisis kesalahan :

- Terlalu umum
Rumusan ini terlalu umum dan tidak memberikan Gambaran yang jelas tentang akar masalahnya. Mengapa penjualan menurun? Apakah semua produk elektronik mengalami penurunan mengalami penurunan? Apakah penurunan terjadi di semua segmen pasar?
- Tidak Fokus
Rumusan ini tidak spesifik pada penyebab penurunan penjualan. Apakah masalahnya terletak pada produk itu sendiri, harga, pemasaran atau factor eksternal lainnya?

Rumusan masalah yang lebih baik :

Penjualan smartphone kelas menengah ke bawah di wilayah Jakarta mengalami penurunan sebesar 20% dalam tiga bulan terakhir dibandingkan tahun sebelumnya, sementara penjualan produk elektronik lainnya relative stabil.

Perbaikan :

- Spesifik : Rumusan ini lebih spesifik dengan menyebutkan jenis produk, wilayah dan periode waktu yang mengalami penurunan.
- Kuantitatif : Penurunan penjualan diukur secara numerik (20%)
- Komparatif : Penurunan penjualan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
- Fokus : Rumusan ini mengarahkan perhatian pada segmen pasar tentu dan membandingkan dengan segmen lainnya.

Mengapa Rumusan baru lebih baik? Dengan rumusan lebih baik Perusahaan dapat menerima beberapa point berikut :

- Mengidentifikasi masalah yang lebih akurat : Tim dapat berfokus pada penyebab penurunan penjualan smartphone kelas menengah ke bawah di wilayah Jakarta.
- Menentukan Langkah-langkah tindak lanjut : Perusahaan dapat melakukan analisis lanjut untuk mencari tahu penyebab penurunan, seperti persaingan yang semakin ketat, perubahan preferensi konsumen, atau masalah dalam distribusi.

- Mengevaluasi Solusi : Setiap Solusi yang diusulkan dapat dievaluasi berdasarkan seberapa efektifnya dalam mengatasi masalah yang telah diidentifikasi.

Merumuskan masalah dengan benar adalah Langkah pertama yang krusial dalam proses pemecahan masalah. Rumusan yang jelas, spesifik dan terukur akan membantu kita mengidentifikasi akar masalah dengan lebih akurat dan menemukan Solusi yang efektif.

2. Metode penelitian dan metodologi penelitian, seringkali dianggap sama. Apa pendapatmu tentang ini, bila sama atau berbeda, berikan penjelasan!

Jawaban :

Metode Penelitian dan Metodologi Penelitian.

- Metode penelitian :
Ini mengacu pada cara-cara spesifik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam suatu penelitian. Contoh metode penelitian di antara lain seperti survey, eksperimen, wawancara, observasi, studi kasus dan analisis dokumen. Metode ini seperti alat yang digunakan untuk mencapai penelitian.
- Metodologi Penelitian :
Ini adalah kerangka kerja atau pendekatan umum yang mendasari seluruh penelitian. Metodologi mencakup pemilihan metode penelitian yang tepat, desain penelitian dan alasan dibalik pemilihan metode tersebut. Ini lebih bersifat filosofi atau logika dibalik penelitian.

Perbedaan, jika dianalogikan dengan memasak seperti.

- Metode : Adalah resep yang kita gunakan seperti menggoreng, merebus, memanggang.
- Metodologi : Prinsip-prinsip memasak yang kita ikuti seperti menggunakan bahan segar, menjaga kebersihan dapur.

Mengapa, penting untuk membedakannya?

- Kejelasan dalam Menyusun proposal penelitian
Dengan memahami perbedaannya, kita dapat Menyusun proposal penelitian yang lebih terstruktur dengan jelas.
- Memilih metode yang tepat.
Memilih metode penelitian yang sesuai dengan pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian.
- Menganalisis hasil penelitian.
Menganalisis hasil penelitian dengan menggunakan metode yang tepat.

Misalnya ingin meneliti efektivitas metode pembelajaran online pada siswa SMA.

- Metode Penelitian.

Anda bisa menggunakan metode eksperimen dengan membagi siswa menjadi dua kelompok eksperimen dan kontrol, lalu membandingkan hasil belajar mereka setelah mengikuti pembelajaran online.

- Metodologi Penelitian

Menggunakan pendekatan kuantitatif karena ingin mengukur efektivitas secara numerik. Anda juga memilih desain penelitian eksperimental karena ingin menguji hubungan sebab-akibat antara variable independent dan variable dependen.

3. Mengapa perumusan masalah menjadi penting sekali dalam penyusunan proposal penelitian? Apa manfaat dengan adanya rumusan masalah ini?

Jawaban :

Perumusan masalah merupakan landasan proposal penelitian yang terstruktur dengan baik. Ini merupakan fondasi yang membangun seluruh proyek penelitian, seperti point dibawah ini mengapa hal ini sangat penting :

1. Arah dan Fokus.

Masalah didefinisikan dengan jelas memberikan arah yang jelas untuk penelitian. Hal ini membantu mempersempit cakupan dan mencegah penelitian menjadi terlalu luas atau tidak terfokus. Mencegah jalan memutar menuju tujuan tertentu.

2. Pembeneran.

Masalah yang dirumuskan dengan baik menunjukkan pentingnya penelitian. Hal ini menjelaskan mengapa masalah tersebut menjadi penting dan perlu ditangani. Menunjukkan pentingnya masalah penelitian menyoroti kesenjangan dalam pengetahuan yang ada ingin diisi oleh penelitian.

3. Pertanyaan Penelitian.

Pernyataan masalah mengarah pada pengembangan pertanyaan penelitian spesifik yang memandu penyelidikan. Membantu menilai kepraktisan proyek penelitian dalam hal waktu, sumber daya dan keahlian mendorong tujuan penelitian yang realistis.

4. Pemilihan Metodologi.

Memahami membantu dalam metodologi penelitian dan Teknik pengumpulan data yang tepat. Menginformasikan pemilihan metode penelitian dan Teknik pengumpulan data yang tepat.

5. Evaluasi.

Pernyataan masalah menyediakan kerangka kerja untuk menafsirkan dan mengevaluasi temuan penelitian. Memfasilitasi komunikasi penelitian yang efektif kepada rekan sejawat dan pemangku kepentingan. Meningkatkan pemahaman tujuan penelitian.

6. Kontribusi terhadap pengetahuan.

Masalah yang didefinisikan dengan baik menyoroti potensi kontribusi penelitian terhadap Kumpulan pengetahuan yang ada. Intinya rumusan masalah yang kuat adalah peta jalan yang memandu keseluruhan proses penelitian, dari konseptualisasi hingga penyebaran temuan. Tanpa rumusan masalah yang jelas, penelitian cenderung tidak terfokus, tidak relevan dan akhirnya tidak berhasil. Dengan menginvestasikan waktu dan Upaya dalam mengembangkan rumusan masalah yang kuat, peneliti dapat meningkatkan kualitas dan dampak pekerjaan mereka secara signifikan.

7. Analisis dan Interpretasi Data.

Menyediakan kerangka kerja untuk menganalisis kerangka kerja untuk menganalisis dan menafsirkan temuan penelitian. Membantu menarik Kesimpulan yang berarti dari data.

4. Apa manfaat dari tinjauan Pustaka (*literature review*) dalam penelitian?

Jawaban :

Tinjauan Pustaka adalah jantung dari sebuah penelitian seperti beberapa manfaat utama :

- **Membangun Fondasi.**
Memberikan pemahaman mendalam tentang topik yang diteliti, termasuk teori, metode dan temuan sebelumnya.
- **Menghindari Duplikasi.**
Memastikan penelitian unik dan belum pernah dilakukan sebelumnya.
- **Meningkatkan kualitas.**
Membantu memilih metode yang tepat dan merumuskan pertanyaan penelitian yang relevan.
- **Memperkuat argument.**
Mengintegrasikan penelitian dengan karya karya sebelumnya sehingga hasil penelitian menjadi lebih kredibel.
- **Membuka peluang baru.**
Mengidentifikasi celah dalam penelitian yang ada, sehingga dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan.

Tinjauan Pustaka adalah investasi yang sangat penting untuk keberhasilan sebuah penelitian. Dengan melakukan tinjauan Pustaka yang baik, akan memiliki penelitian yang lebih terarah, relevan dan bernilai tambah.

5. Apa perbedaan dalam penggunaan *quotation* dan *paraphrase* dalam tinjauan pustaka, berikan contoh!

Jawaban :

Quotation

- Definisi : Menyalin teks secara persis dari sumber aslinya dan menempatkan dalam tanda kutip (“”)
- Kapan Digunakan.
 - o Ketika Kalimat atau Frasa dalam sumber asli sangat kuat, unik atau mengandung istilah Teknik yang sulit diganti.
 - o Ketika ingin menekankan pandangan spesifik dari penulis asli.
- Contoh
 - o “Kecerdasan buatan telah merevolusi cara kita hidup dan bekerja” Smith (2023).

Paraphrase

- Definisi : Menyatakan ulang ide dari sumber asli dengan kata-kata sendiri, tetapi tetap mempertahankan makna aslinya.
- Kapan Digunakan.
 - o Ketika ingin menjelaskan ide kompleks dengan cara yang lebih sederhana.
 - o Ketika ingin menggabungkan beberapa ide dari sumber yang berbeda.
 - o Ketika ingin menghindari terlalu banyak kutipan langsung dalam tulisan.
- Contoh.

Smith (2023) berpendapat bahwa perkembangan kecerdasan buatan telah mengubah secara signifikan berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari pekerjaan hingga interaksi sosial.

Perbedaan Utama :

Fitur	Kutipan	Parafrase
Kata-kata	Sama persis dengan sumber asli	Berbeda dengan sumber asli
Fungsi	Menekankan kata-kata spesifik, menunjukan otoritas	Menjelaskan ide dengan kata-kata sendiri
Tanda Kutip	Menggunakan tanda kutip (“”)	Tidak menggunakan tanda kutip

Kutipan dan parafrase adalah dua teknik yang berbeda dalam menyajikan informasi dari sumber lain dalam tulisan kita. Kutipan secara langsung mengambil kalimat atau frasa persis dari sumber aslinya dan ditempatkan dalam tanda kutip, digunakan untuk menekankan kata-kata spesifik atau ide yang sangat kuat dari penulis asli. Di sisi lain, parafrase adalah cara untuk menyampaikan ide yang sama dengan kata-kata kita sendiri, tanpa mengubah makna aslinya. Parafrase lebih fleksibel dan memungkinkan kita untuk mengintegrasikan ide dari berbagai sumber ke dalam tulisan kita dengan lebih lancar. Penting untuk diingat bahwa baik kutipan maupun parafrase harus disertai dengan daftar pustaka yang lengkap untuk menghindari plagiarisme. Pemilihan antara kutipan dan parafrase tergantung pada tujuan penulisan dan konteks yang sedang dibahas.

6. Apa perbedaan dari probability sampling dan non-probability sampling dalam metode sampling? Apa makna dari penggunaan metode tersebut dalam penelitian?

Jawaban :

Metode sampling adalah teknik untuk memilih sub-populasi yang representatif dari populasi keseluruhan untuk keperluan penelitian.

- Sampling Probabilitas memastikan setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih, sehingga memungkinkan hasil yang dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi. Metode umum meliputi:
 - o Simple Random Sampling: Setiap anggota memiliki pengenal unik untuk pemilihan acak.
 - o Stratified Random Sampling: Populasi dibagi menjadi sub-kelompok (strata) berdasarkan karakteristik yang relevan, dan sampel diambil secara acak dari setiap strata.
 - o Cluster Sampling: Populasi dibagi menjadi cluster, beberapa cluster dipilih secara acak, dan semua anggota dalam cluster tersebut dimasukkan ke dalam sampel.
 - o Systematic Sampling: Anggota dipilih pada interval tetap dari daftar lengkap populasi.
- Sampling Non-Probabilitas** bergantung pada penilaian peneliti untuk memilih sampel, sehingga membatasi generalisasi tetapi seringkali berguna untuk konteks penelitian tertentu. Contohnya termasuk:
 - o Purposive Sampling: Anggota dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan pertanyaan penelitian.
 - o Convenience Sampling: Anggota dipilih berdasarkan kemudahan akses atau ketersediaan.
 - o Quota Sampling: Sampel dipilih untuk mencerminkan proporsi yang telah ditentukan sebelumnya dari karakteristik tertentu dalam populasi.
 - o Snowball Sampling: Partisipan awal mengidentifikasi orang lain yang memiliki karakteristik relevan, memperluas sampel secara iteratif.

Pemilihan metode tergantung pada tujuan penelitian, sumber daya yang tersedia, dan karakteristik populasi.

7. Apa yang dimaksud dengan abstrak pada artikel ilmiah hasil penelitian? Apa isi abstrak tersebut? Apa manfaat adanya abstrak bagi pembaca?

Jawaban :

Abstrak pada artikel ilmiah hasil penelitian adalah ringkasan singkat namun komprehensif dari keseluruhan isi penelitian. Bayangkan abstrak sebagai "etalase" yang menampilkan secara ringkas apa yang ada di dalam "toko" (artikel lengkap) Anda. Abstrak memberikan gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan, sehingga pembaca dapat

dengan cepat memutuskan apakah penelitian tersebut relevan dengan minat mereka atau tidak.

Abstrak yang baik umumnya mencakup:

- Latar belakang masalah: Apa masalah atau pertanyaan penelitian yang ingin dijawab?
- Tujuan penelitian: Apa tujuan spesifik dari penelitian ini?
- Metode penelitian: Bagaimana penelitian dilakukan? (misalnya, desain penelitian, sampel, alat ukur)
- Hasil penelitian: Apa temuan utama dari penelitian ini?
- Kesimpulan: Apa kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian?

Fungsi Abstrak:

- **Menghemat waktu:**

Abstrak memberikan ringkasan singkat dari keseluruhan penelitian, sehingga pembaca dapat dengan cepat memutuskan apakah penelitian tersebut relevan dengan minat dan kebutuhan mereka tanpa harus membaca keseluruhan artikel.

- **Memudahkan pencarian literatur**

Abstrak seringkali digunakan dalam database penelitian sebagai alat pencarian. Dengan membaca abstrak, pembaca dapat dengan cepat menemukan artikel yang relevan dengan topik yang sedang ditelitinya.

- **Memperoleh gambaran umum:**

Abstrak memberikan gambaran umum tentang permasalahan yang diteliti, tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil yang diperoleh, dan kesimpulan yang diambil. Hal ini memungkinkan pembaca untuk memahami secara cepat inti dari penelitian tanpa harus membaca detail teknis.

- **Membantu dalam evaluasi:**

Abstrak dapat membantu pembaca dalam mengevaluasi kualitas dan relevansi suatu penelitian. Pembaca dapat melihat apakah penelitian tersebut menggunakan metode yang tepat, menghasilkan temuan yang signifikan, dan memiliki kesimpulan yang logis.

- **Memudahkan perbandingan antar penelitian:**

Dengan membaca abstrak dari beberapa penelitian yang berbeda, pembaca dapat dengan mudah membandingkan tujuan, metode, dan hasil dari masing-masing penelitian, sehingga dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang suatu topik.

Ciri-ciri Abstrak yang Baik:

- Singkat dan padat: Biasanya terdiri dari 150-300 kata.
- Jelas dan mudah dipahami: Menggunakan bahasa yang sederhana dan menghindari jargon yang terlalu teknis.
- Akurat: Mencerminkan isi penelitian secara tepat.
- Lengkap: Mencakup semua elemen penting dari penelitian.

Contoh Struktur Abstrak:

- Latar belakang: (Kalimat yang menjelaskan masalah penelitian)
- Tujuan: (Kalimat yang menyatakan tujuan penelitian)
- Metode: (Kalimat yang menjelaskan metode penelitian secara singkat)

- Hasil: (Kalimat yang menyajikan temuan utama)
- Kesimpulan: (Kalimat yang menyimpulkan implikasi dari temuan)

Abstrak ditulis setelah seluruh bagian penelitian selesai, sehingga Anda memiliki gambaran yang jelas tentang keseluruhan isi penelitian. Abstrak adalah pintu masuk bagi pembaca untuk memahami penelitian Anda.

8. Berdasarkan topik penelitian anda, mengapa penelitian yang akan dilakukan penting untuk diteliti? Berikan justifikasinya!!

- Untuk justifikasi pentingnya penelitian ini, buat kajian pustakanya. Pustaka yang digunakan dari jurnal internasional (minimal 5) dan jurnal nasional (minimal 5). Sitasi pada kajian Pustaka ini, dengan style IEEE atau Harvard, gunakan aplikasi Zotero.

Jawaban :

Dalam konteks komunikasi bencana di era digital, sinergitas dan kerja sama antar stakeholder dalam membentuk sistem manajemen informasi penanganan kebencanaan di Jawa Barat dilakukan dengan menggunakan komunikasi digital yang terintegrasi pada “Jabar Command Center” (JCC). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk komunikasi digital dalam merespon informasi kebencanaan di Jawa Barat dilakukan dengan cara membuat “Ekosistem Data Jabar”, layanan publik interaktif melalui website dan aplikasi “SAPAWARGA”. Pola komunikasi yang terjadi dengan merujuk Gempa Cianjur adalah pola komunikasi aduan melalui Pusat Informasi Koordinasi Data Gempa Cianjur (PISO DAPUR)(Fardiah et al., 2023).

Penelitian ini akan memfokuskan pada masyarakat yang menempati di wilayah rawan bencana alam gunung berapi dengan kajian dari ilmu komunikasi. Selain dari data yang telah dikemukakan diatas, alasan penelitian dengan pemilihan tema tersebut akan disampaikan lebih lanjut dalam uraian dibawah ini. Terkait dengan persoalan mitigasi bencana alam di Indonesia, Ketua Pusat Studi Bencana Alam Universitas Gadjah Mada Junun Sartohadi mengemukakan bahwa sampai saat ini meskipun terdapat perbaikan dalam penanganan bencana namun belum terdapat perubahan besar terkait manajemen bencana. Pengelolaan bencana masih berbasis tanggap darurat, bukan mitigasi. Basis tanggap darurat itu pula yang menyebabkan penanganan bencana masih nampak kacau karena unsur perencanaan bukan menjadi unsur yang utama(Marlyono et al., 2016).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengerti dan memahami pengaruh dari pemanfaatan media sosial twitter oleh BNPB sebagai bentuk mitigasi bencana di lingkungan masyarakat sosial. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif deskriptif dengan melakukan pengamatan terhadap akun twitter BNPB serta melakukan wawancara kepada salah satu follower akun twitter @BNPB_Indonesia. Penelitian kualitatif berfokus pada pengamatan dan menganalisis lingkungan sosial dari sudut pandang individu. Hasil dari penelitian ini

menunjukkan bahwa penggunaan twitter paling tepat dalam menyebarkan informasi mengenai bencana alam adalah akun @BNPB_Indonesia(Rochmaniyah¹ et al., 2023).

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana). Ketidaksiapan dalam menghadapi bencana, terutama di daerah yang bernilai ekonomi tinggi, akan menimbulkan kerugian yang sangat besar seperti jumlah korban serta kerugian yang besar (Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2005)(Arif, 2018)

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi terpadat penduduknya, dan mempunyai potensi bencana yang tinggi, sehingga diperlukan usaha untuk meminimalisir dampak bencana. Salah-satu usaha meminimalisir dampak bencana adalah dengan meningkatkan kemampuan literasi informasi bencana, untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh literasi informasi bencana terhadap kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana di Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan metode survey. Hasil penelitian menunjukan adanya pengaruh literasi informasi bencana terhadap kesiapsiagaan masyarakat yaitu mencapai 45%. Literasi Informasi tersebut terdiri atas 4 indikator, yaitu (1) mengidentifikasi dan menemukan informasi (36%); (2) mengevaluasi informasi (25%); (3) mengorganisasikan dan mengintegrasikan informasi (26%); (4) memanfaatkan dan mengkomunikasikan informasi secara efektif legal dan etis (26%). Simpulannya, literasi informasi bencana memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana di Provinsi Jawa Barat(Jasa, 2019)(Lestari, 2018).

Bencana alam didefinisikan sebagai peristiwa (guncangan) yang dipicu oleh fenomena alam atau bahaya alam (seperti gempa bumi, badai, banjir). Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan minat terhadap bencana alam dan pengelolaannya. Dalam mempertimbangkan tanggapan dan strategi yang tepat, sejumlah elemen yang terkait dengan bencana alam perlu diperhitungkan. Pertama, penting untuk dicatat bahwa aktivitas manusia juga dapat berkontribusi dalam menciptakan bencana (seperti tanah longsor akibat penggundulan hutan atau banjir akibat penggembalaan berlebihan atau praktik pertanian yang buruk). Kedua, jenis bencana alam dan kemungkinan terjadinya bencana menjadi penting (Vakis, 2006).

Sistem Informasi Geografis (GIS), dan Sistem Satelit Navigasi Global (GNSS) ditekankan dengan membandingkan studi tentang penggunaan teknologi ini untuk manajemen bencana alam. Pembagian data spasial dibahas dalam konteks pembentukan Infrastruktur Data Spasial (SDI) untuk bencana alam. Beberapa contoh aplikasi SDI dalam manajemen bencana dianalisis, dan kebutuhan akan partisipasi dari organisasi dan pemerintah untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan untuk meningkatkan rencana pencegahan dan darurat diperkuat (Manfré et al., 2012).

Gempa bumi, banjir, siklon, badai, kebakaran hutan, letusan gunung berapi, dan tanah longsor merupakan proses alami yang telah membentuk bentang alam bumi selama ribuan tahun. Proses alami ini dapat menyebabkan bencana alam akibat

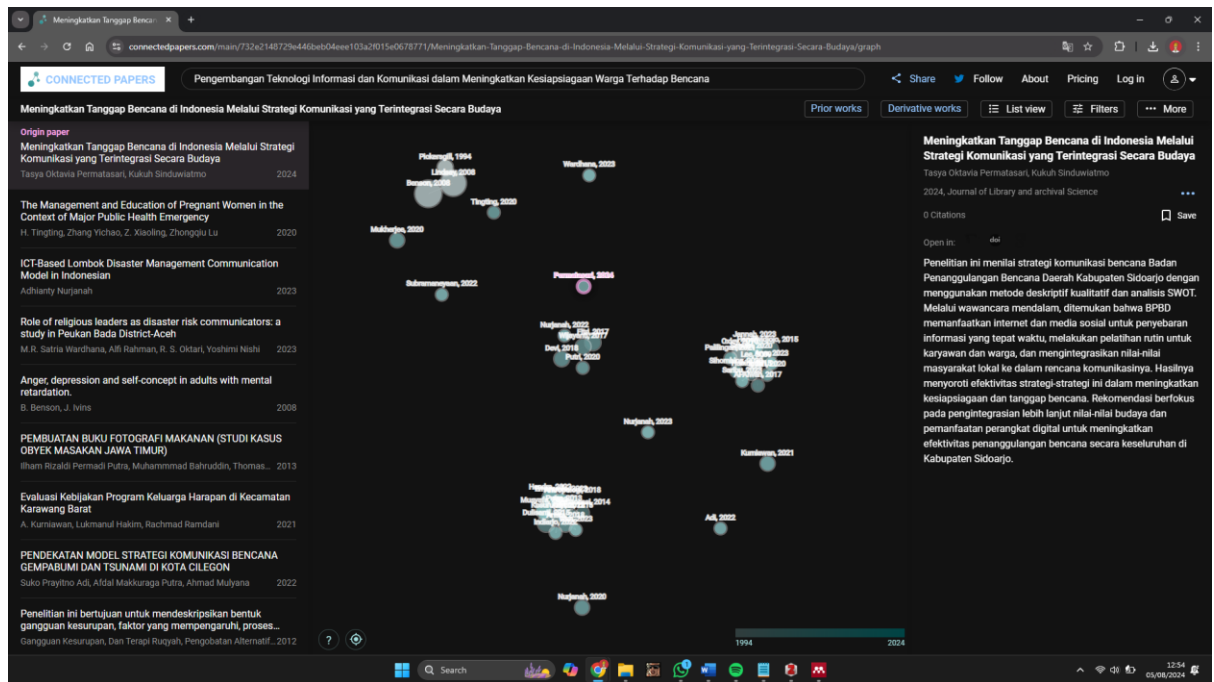
interaksi dengan fitur buatan manusia seperti pemukiman, pertanian, dan infrastruktur. Artikel ini diawali dengan tinjauan umum berbagai proses alami yang berpotensi menyebabkan bencana alam. Setelah itu, diberikan sejarah singkat dampak bencana alam terhadap lingkungan buatan manusia, diikuti dengan deskripsi teknik umum yang diadopsi untuk penanggulangan bencana alam. Bab ini diakhiri dengan tinjauan tantangan dalam menangani bencana yang disebabkan oleh bencana alam dan menunjukkan arah baru dalam membangun kapasitas untuk menangkal dampak buruk bencana alam terhadap kelompok masyarakat yang rentan (Chaudhary & Piracha, 2021).

Tidak diragukan lagi, era big data telah membuka opsi baru untuk manajemen bencana alam, terutama karena beragamnya kemungkinan yang disediakannya dalam memvisualisasikan, menganalisis, dan memprediksi bencana alam. Dari perspektif ini, big data telah secara radikal mengubah cara masyarakat manusia mengadopsi strategi manajemen bencana alam untuk mengurangi penderitaan manusia dan kerugian ekonomi. Dalam dunia yang kini sangat bergantung pada teknologi informasi, tujuan utama para ahli komputer dan pembuat kebijakan adalah memanfaatkan big data sebaik-baiknya dengan mengambil informasi dari berbagai format dan menyimpannya dengan cara yang dapat digunakan secara efektif selama berbagai tahap penanggulangan bencana alam. Makalah ini bertujuan untuk membuat tinjauan sistematis literatur dalam menganalisis peran big data dalam penanggulangan bencana alam dan menyoroti status teknologi saat ini dalam menyediakan solusi yang bermakna dan efektif dalam penanggulangan bencana alam (Yu et al., 2018).

Bencana alam (Natural Disasters/NDs), seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tanah longsor, tsunami, badai, banjir, tornado, kebakaran hutan, kekeringan, dan suhu ekstrem, dapat menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan bagi kehidupan manusia dan infrastruktur [1,2]. Sepanjang sejarah, NAT menyebabkan kerusakan besar yang biasanya disertai dengan hilangnya banyak nyawa. Dari gempa bumi dan letusan gunung berapi hingga badai, banjir, dan kebakaran hutan; NAT berdampak dahsyat bagi masyarakat dan lingkungan. Salah satu NAT paling mematikan dalam sejarah adalah banjir Cina tahun 1931, yang disebabkan oleh hujan lebat dan luapan sungai. Banjir tersebut memengaruhi area seluas lebih dari 50.000 mil persegi dan mengakibatkan perkiraan korban tewas sebanyak 3,7 juta orang (Krichen et al., 2024).

- b. Buat research map untuk topik penelitian anda, gunakan aplikasi <https://openknowledgemaps.org/> atau <https://www.connectedpapers.com/> (buktikan dengan tangkapan layer / screenshot)

Jawaban :



- c. Buat daftar pustaka dengan menggunakan aplikasi Zotero dengan IEEE dan Harvard (Dua-duanya).

Jawaban :

- Arif, M. (2018). Kesiapsiagaan Masyarakat Kawasan Perkotaan Terhadap Bencana Gempa Bumi. *Jurnal Planologi Unpas*, 5(1), 903. <https://doi.org/10.23969/planologi.v5i1.928>
- Chaudhary, M. T., & Piracha, A. (2021). Natural Disasters—Origins, Impacts, Management. *Encyclopedia*, 1(4), 1101–1131. <https://doi.org/10.3390/encyclopedia1040084>
- Fardiah, D., Darmawan, F., Rinawati, R., Supaat, V. E. M., & Abdullah, S. I. (2023). JCC sebagai Komunikasi Digital Terpadu Informasi Kebencanaan di Jawa Barat. *Jurnal Komunikasi*, 18(1). <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol18.iss1.art4>
- Jasa, L. (2019). *GPS Tracker Berbasis Mikrokontroler dan Aplikasi Andrlroid*. 18(3).
- Krichen, M., Abdalzaher, M. S., Elwekeil, M., & Fouda, M. M. (2024). Managing natural disasters: An analysis of technological advancements, opportunities, and challenges. *Internet of Things and Cyber-Physical Systems*, 4(August 2023), 99–109. <https://doi.org/10.1016/j.iotcps.2023.09.002>
- Lestari, P. (2018). Model Komunikasi Bencana Berbasis Masyarakat. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Manfré, L. A., Hirata, E., Silva, J. B., Shinohara, E. J., Giannotti, M. A., Larocca, A. P. C., & Quintanilha, J. A. (2012). An Analysis of geospatial technologies for risk and natural disaster management. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 1(2), 166–185. <https://doi.org/10.3390/ijgi1020166>
- Marlyono, S. G., Pasya, G. K., & Nandi. (2016). Peranan Literasi Informasi Bencana Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Masyarakat Jawa Barat. *Gea. Jurnal Pendidikan Geografi*, 16(2), 116–123.
- Rochmaniyah¹, D. C., Aini², N. N., & Aprilia, N. S. (2023). Pemanfaatan Media Sosial Twitter Oleh BNPB Dalam Upaya Mitigasi Bencana. *Prosiding Seminar Nasional*, 267–278.
- Vakis, R. (2006). Complementing Natural Disasters Management : The Role of Social Protection. *World*, 0543, 4–21.

Yu, M., Yang, C., & Li, Y. (2018). Big data in natural disaster management: A review. *Geosciences (Switzerland)*, 8(5). <https://doi.org/10.3390/geosciences8050165>

d. Berikan tangkapan layer untuk (screenshot) dari aplikasi Zotero yang digunakan.

Jawaban :

